INTOXICATION AUX SOLVANTS

I. DEFINITION

Les solvants sont des produits chimiques *capables de dissoudre, d'extraire et de diluer* d'autres substances sans les modifier, ni se modifier eux-mêmes.

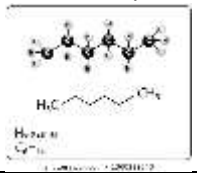
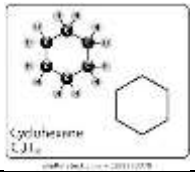
II. CLASSIFICATION

Principales catégories de solvants, quatre grandes familles :

A) - HYDROCARBURES

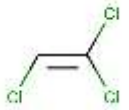
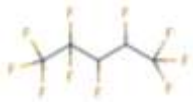
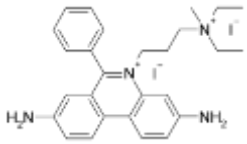
Les hydrocarbures sont constitués uniquement de de carbone et d'hydrogène (CH)

La plupart des hydrocarbures sur le marché sont issus de la pétrochimie.

Hydrocarbure Aliphatique	Hydrocarbure cyclique	Hydrocarbure aromatique
ex. hexane (C_6H_{14}) 	ex. cyclohexane (C_6H_{12}) 	ex. benzène (C_6H_6) 

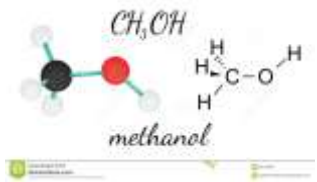
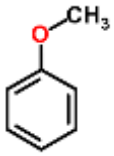
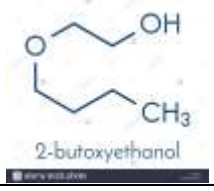
B) - SOLVANTS HALOGÉNÉS

Sont des hydrocarbures où l'on a remplacé un ou plusieurs atomes d'hydrogène par des atomes d'halogènes (brome, chlore, fluor, iode)

Bromés	Chlorés	Fluorés	Iodés
Ex : 1-bromopropane 	Ex : trichloréthylène 	Ex : 2,3-dihydro-décafluoropentane 	Ex : iodure de propyle 

C) - SOLVANTS OXYGÉNÉS

Sont à la fois hydrophiles (solubles dans l'eau) et lipophiles (solubles dans les graisses).

Alcools	Cétones	Esters	Éthers	Éthers de glycol
ex. méthanol 	ex. acétone 	ex. acétate d'éthyle 	ex. anisole 	ex. 2-butoxyéthanol 

D)- AUTRES SOLVANTS

Il existe de nombreux autres solvants : acétonitrile, N,N-diméthylformamide, disulfure de carbone, nitroparaffines.

III. USAGES ET SOURCE D'EXPOSITION

De nombreux secteurs d'activité sont concernés par l'utilisation des solvants.

- Industrie pétrolière et pétrochimie
- Industrie de la peinture et de la laque
- Industrie de cosmétique et du parfum
- Production des encres d'imprimerie
- Industrie de production de pesticides
- Nettoyage à sec
- Industries du caoutchouc et plastiques

Selon les secteurs, les solvants sont utilisés pour :

- Diluer : encres utilisées par les imprimeurs, peintures chez les peintres, mais aussi produits pour l'agriculture...
- Nettoyer : sols, vêtements...
- Dégraisser : métaux, plastiques...
- Dissoudre et décaper : colles, vieilles peintures...
- Extraire, séparer et réaliser des réactions chimiques.

IV. METABOLISME

— Voies de pénétration :

- Voie respiratoire : à cause de leur volatilité, c'est la voie principale de pénétration des solvants.
- Voie digestive : absorption accidentelle, du fait d'une hygiène individuelle déficiente (boire, fumer ou manger sur les lieux de travail), et parfois tentatives d'autolyse.
- Voie cutanée : voie non négligeable de pénétration des solvants.

— Distribution

La fixation des solvants se fera sur les tissus bien vascularisés et riches en lipides.
La graisse est la cible pour les solvants (Les solvants sont lipophiles).
Ainsi les cibles privilégiées sont : le SNC, le foie, le cœur, et les reins.

— Biotransformation

Par mécanisme l'oxydation au niveau hépatique, les solvants se transforment en produits éliminables (métabolites).

— Élimination :

- L'air expiré : sous forme inchangée des solvants inhalés exp : benzène
- La voie urinaire : sous forme de métabolites hydrosolubles
  - exp 1 : benzène (acide S-phénylmercaturique (S-PMA), acide t,t muconique (t,t MA))
  - exp 2 : n hexane (2-hexanol, 2,5 hexanedione)
- Les selles

V. INTOXICATION AIGUE

- Syndrome ébrieux,
- Ivresse,
- Troubles de l'équilibre.
- Au cours des accidents plus graves : coma, voire mort.
- De nombreuses observations résultent d'observations chez des toxicomanes (+++).

VI. INTOXICATION CHRONIQUE

Une exposition régulière, même à faible dose, peut entraîner à ± long terme des manifestations cliniques, dont certaines sont irréversibles.

1) Actions sur le système nerveux central (SNC) : (psycho-organique syndrome POS)

- 1ère phase (syndrome neurasthénique) : Fatigue, irritabilité, diminution de l'intérêt, céphalées, sudation, nausées, tachycardie, vertiges, troubles de la concentration, diminution de la mémoire, etc
  - Sans détérioration intellectuelle et sans trouble de l'humeur.
  - II est impossible à ce stade de poser le diagnostic de POS avec un degré de certitude suffisant.
  - Réversibilité complète en cas de retrait au risque
- 2e phase (syndrome dysphorique) :
  - Type 2a : des modifications de la personnalité et de l'humeur (dépression, dysthymie, variations d'humeur).
  - Type 2b : légère encéphalopathie consistant en une détérioration des fonctions cognitives, la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention, associée ou non à de la neurasthénie ou à des plaintes concernant l'humeur.
  - Les troubles sont apparus progressivement pendant l'exposition aux solvants.
  - Il convient d'exclure d'autres causes organiques de dépression.
  - DC différentiel : La psychose maniaco-dépressive (PMD)
  - Réversibilité incomplète
- 3e phase (syndrome démentiel) :

Est réservé à une image démentielle, perturbations au nv de fonctions cognitives multiples, à savoir les trois modalités de la mémoire (à très court terme (M sensorielle), à court terme (M de travail), à long terme (infinie pour stockage des informations), ainsi que détérioration d'au moins une fonction corticale supérieure comme l'aphasie, l'agnosie, l'apraxie, le planning, le penser logique, l'abstraction, l'organisation.

Atrophie corticale diffuse (ex. pneumoencéphalographique, tomographie),

Lésion définitive

NB : Le problème essentiel en matière de diagnostic de POS est celui du manque de précision

- Éliminer d'autres pathologies (DC différentiel)
- Faire réaliser des investigations
- Examens complémentaires
- Tests neurologiques au lit du malade
- Tests neuropsychologiques
- Imagerie cérébrale (TDM, IRM, …)
- Autres l'EEG, l'EMG, …
- Et l'investigation pour les autres DC différentiels, selon la pathologie suspectée

2) Actions sur le système nerveux périphérique (SNP)

Ex : n-hexane, méthylbutylacétone, mélange de solvant

- Polynévrite sensitivo-motrice (dégénérescence axonale aux 4 membres avec prédominance aux MI)

- Clinique : troubles sensitifs dans les MI (sensation de froid, douleur et crampes dans les jambes) puis de fatigabilité rapide et de perte de force musculaire
- EMG : réduction de la vitesse de conduction de l'influx nerveux dans les nerfs sensitifs et moteurs
- Histologie : dégénérescence axonique (induite par le métabolite actif de n-hexane, la 2,5-hexanedione), et accumulation des neurofilaments et réduction du flux axoplasmique
- Evolution (suite à l'exposition intense à l'hexane peut être plus dramatique) : quadriplégie, paralysie des muscles respiratoires, atteinte du nerf optique

Altération maculaire légère, perturbation de la discrimination des couleurs

3) Actions sur le système hématopoïétique : Leucémie et aplasie médullaire

- Aplasie médullaire : après un temps de latence (plusieurs mois à plusieurs années)
  - Clinique :
    - Anémie (asthénie, céphalée, vertige, pâleur cutanéo-muqueux), polycytémie,
    - Leucopénie ou leucocytose (manifestation infectieuse : gingivite, stomatite, angine),
    - Thrombopénie (purpura, gingivorragie, épistaxis, ecchymose, ménorragie, hémorragie digestive)
    - Cas sévère : pancytopénie
    - Examen de la moelle : hypocellularité avec prédominance des lymphocytes, le tissu graisseux remplace le tissu hématopoïétique

4) Action cutanéo-muqueuse

Irritations de la peau, muqueuses et conjonctives : oculaire, laryngo-pharyngée, trachéobronchique ou gastroduodénale.

5) Action hépatotoxique : hépatopathie toxique, cirrhose (trichlorométhane et le CCl4)

6) Action néphrotoxiques :

- Les expositions à de fortes concentrations de tétrachlorure de carbone, d'éthylène et de diéthylène glycol ou de toluène ⇒ Nécrose tubulaire aiguë et une insuffisance rénale.
- Les contacts de longue durée avec les solvants ⇒ atteintes tubulaires et glomérulaires.
- Certains éléments renvoient également à des glomérulonéphrites.

7) Action cardiotoxique

- Troubles du rythme et une fibrillation cardiaque (trichloréthylène),
- Des arythmies (toluène)
- Athéromatose (CS2).

8) Toxicité endocrinienne

Le CS_2 provoque une action toxique sur certaines glandes endocrines : hypofonctionnement thyroïdien, diabète

9) Action reprotoxique :

Influence sur la sexualité (↓ libido par action centrale), réduction de la fertilité chez la femme, risque d'ABRT au T_1

10) Action cancérogène

Ex : Benzène (classé CIRC (groupe I = substance certainement cancérogène pour l'homme)

- Aigue : Myéloblastique, Myélomonocytaire, Promyélocytaire,
- Chronique : myéloïde (LMC), lymphoide (LLC), Érythroleucémie, Lymphome hodgkinien et non hodgkinien, Myélome

VII. PREVENTION

A) - Technique :

A partir de la connaissance de la composition des produits manipulés (fiches de données de sécurité) et des conditions d'utilisation des produits, des mesures préventives adéquates peuvent être instaurées :

- Choix des solvants les moins toxiques : éliminer au maximum l'usage des solvants (CMR) cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, éviter les solvants neurotoxiques.
- Eliminer la proximité d'une flamme : risque d'explosion ou d'incendie
- Eviter toute dispersion dans l'air : aspiration des vapeurs à la source, travail loin d'une source de chaleur.
- Eviter de se laver les mains avec un solvant.

- Eviter au maximum le contact avec les solvants :
    - port de vêtements de travail imperméables,
    - douche sur les lieux de travail,
    - port des gants si risque de contact avec la peau,
    - port de masques à cartouches (voire d'appareils respiratoires isolants),
    - port de lunettes si risque de projection

- Stockage des solvants : dans un lieu aéré en petites quantités et dans des récipients hermétiquement clos et qui doivent être bien étiquetés.
- Ne jamais pipeter à la bouche.
- Ne pas manger, fumer ou boire sur le lieu même de son travail.
- Ne pas jeter de solvants dans les éviers
- Formation du personnel : connaissance des dangers et des moyens de protection et la conduite à tenir en cas d'accident.

B) - Médicale :

1- Visite d'embauche :

On évitera d'exposer aux solvants, les sujets présentant des anomalies de l'hémogramme, pathologies cardiaques, neurologiques, cutanées, les femmes enceintes et même les femmes en âge de concevoir (action tératogène potentielle).
FNS, ECG, bilan rénal et hépatique, qui serviront de référence lors des examens périodiques ultérieurs.

2- Visite périodique :

Procéder à un examen clinique minutieux, à la recherche de signes d'intoxication débutante.
Demander une FNS complète à la recherche de toute perturbation permettant d'écarter le sujet du poste exposant avant la survenue de maladies.
Compléter par un ECG, EEG, EMG, bilan rénal et hépatique.

3- Visite spontanée :

Toujours recherchez une cause professionnelle au motif de consultation du travailleur, afin de permettre une prise en charge de toute affection à un stade de début.

VIII. REPARATION

Les affections professionnelles associées aux solvants organiques utilisés industriellement sont décrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Le TMP 84 recense certaines affections en relation avec les effets communs des solvants.

D'autres TMP (3, 4, 09, 11, 12, 13, 14, 22, 27, 58, 64, 73) prennent en compte des risques spécifiques à certains solvants.

-TMP n° 03 : Intoxication professionnelle par le tétrachloréthane
-TMP n° 04 : benzolisme professionnel (maladies causées par le benzène, le toluène, les xylènes, et tous les produits en renfermant)
-TMP n° 09 : Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques (chlorobenzène)
-TMP n° 11 : Intoxications professionnelles par le tétrachlorure de carbone
-TMP n° 12 : Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures aliphatiques
-TMP n° 13 : Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques
-TMP n° 14 : Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol
-TMP n° 22 : Sulfocarbonisme professionnel
-TMP n° 27 : Chlorure de méthyle
-TMP n° 58 : Intoxications professionnelles par l'hexane
-TMP n° 64 : Lésions eczématiformes de mécanisme allergique
-TMP n° 73 : Furfural et l'alcool furfurylique
-TMP n° 84 : solvants organiques utilisés à usage professionnel

Tableau N° 4 : maladies causées par le Benzène, Toluène, le Xylène et tous les produits en renfermant

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
1) - Anémie progressive grave du type hypoplasique, ou aplasique. 2) - Leucémie. 3) - Syndrome myéloprolifératif. 4) - Hypercytose d'origine myélodysplasique. 5) - Leucopénie avec neutropénie. 6) - Anémie progressive légère du type hypoplasique, ou aplasique. 7) - Syndrome hémorragique. 8) - Thrombopénie. 9) - Troubles gastro-intestinaux accompagnés de vomissements à répétition. 10) - Accidents aigus (coma, convulsion) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.	**3ans** **15ans** **15ans** **3ans** **3ans** **3ans** **3ans** **3ans** **3mois** **3j**	Préparation, emploi et manipulation du benzène et de ses homologues, des benzols et autres produits renfermant du benzène ou ses homologues, notamment : - préparation, extraction, rectification des benzols, - emploi du benzène et de ses homologues pour la préparation de leurs dérivés. - extraction des matières grasses, dégraissage des os, peaux, cuirs, fibres, textiles, tissus, nettoyage à sec, dégraissance des pièces métalliques et de tous autres objets souillés de matières grasses. - préparation de dissolution de caoutchouc, manipulation et emploi de ces dissolutions ; tous autres emplois des benzols comme dissolvants du caoutchouc, de ses dérivés ou de ses succédanés. - fabrication et application de vernis, peintures, émaux mastics, encres, produits d'entretien renfermant du benzol ; fabrication de simili-cuirs, encollage de la rayonne et autres fibres, au moyen d'enduits renfermant des benzols, emplois divers des benzols comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques. • Autres emplois des benzols ou des produits en renfermant comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage comme décapants, dissolvants ou diluants, filtration, concentration des solutions dans les hydrocarbures benzéniques, essorage et séchage, des substances préalablement dissoutes, emploi des dissolutions diverses renfermant des benzols. • Emploi des benzols comme déshydratants des alcools et autres substances liquides ou solides. • Emploi des benzols comme dénaturants. • Préparation des carburants renfermant des hydrocarbures benzénique, transvasement, manipulation de ces carburants. • Emploi du benzène comme réactif.

Tableau N° 58 : Intoxications professionnelles par l'hexane

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
▪ Polynévrites, avec troubles des réactions électriques	**30j**	• Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.

Tableau N° 84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : *Hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et aromatiques, et leurs mélanges (white-spirit, essences spéciales) ; -Dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; -Acétonitrile ; -Alcools ; aldéhydes ; cétone, esters, éthers dont le tétrahydrofurane, glycols et leurs éthers ; -Diméthylformamide, diméthylsulfoxyde.*

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu'au coma. - Dermo-épidermite irritative avec dessiccation de la peau récidivante après nouvelle exposition au solvant. - Dermite eczématiforme récidivante après nouvelle exposition au solvant ou confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé.	**3j** **7j** **15j**	• Préparation, emploi, manipulation des solvants. • Traitement des résines naturelles et synthétiques. • Emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, colles, laques. • Production de caoutchouc naturel et synthétique. • Utilisation de solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants. Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques.

Références :

- AIM du 5 mai 1996, fixant La liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2 (JORA N° 16 du 23 mars 1997 pp. 6-59)
- www.inrs.fr, Prévenir les risques liés aux solvants, mis à jour le 13/11/2017
- Robert R. Lauwerys. Solvants, toxicologie industrielle et intoxications professionnelles. Elsevier Masson, 2007, page 1128, 1143.
- FMP (fond du maladies professionnelles), critères en matière de prévention et indemnisation du "Syndrome Psycho-Organique dû aux Solvants" (POS), mai 1999.